Unidad 4 · Tablas de contingencia y chi-cuadrado

Qué vas a poder hacer. Ordenar dos variables categóricas en una tabla de contingencia, calcular las frecuencias esperadas bajo independencia, probar la independencia con la chi-cuadrado y sus grados de libertad, decidir qué hacer cuando hay esperados chicos (juntar categorías, Yates o la prueba exacta de Fisher), medir la fuerza de la asociación con la V de Cramér y encontrar con los residuos **dónde** está la asociación.

Lo que necesitas antes. El esquema de una prueba de hipótesis (unidad 1) y la chi-cuadrado de homogeneidad de varias proporciones (unidad 3, sección 6): esta unidad la generaliza a cualquier tabla. De probabilidades: si dos sucesos son independientes, $P(A \cap B) = P(A)\,P(B)$.

Tiempo. Unas 5 horas: 2 de lectura con el ejemplo y el cuaderno, 3 de práctica.

1. La idea · cuándo dos variables categóricas están asociadas

Una **tabla de contingencia** cuenta cuántas unidades caen en cada combinación de dos variables categóricas: el canal de venta y el tipo de reclamo, la franja horaria y el tipo de pedido. Con r filas y c columnas es una tabla de $r \times c$.

Dos variables son **independientes** cuando conocer una no cambia lo que se espera de la otra: el reparto de tipos de reclamo es el mismo en todos los canales. Por eso lo primero que se mira no son los conteos (que dependen de cuántos reclamos tiene cada canal) sino los **porcentajes de cada fila** (la distribución condicional). Si las filas tienen perfiles parecidos, no hay asociación; si difieren, puede haberla, y la prueba dice si la diferencia es más grande que la que produciría el azar.

Notación	Qué es
o_{ij}	frecuencia observada en la fila i, columna j
$f_{i\cdot}$, $f_{\cdot j}$	totales de la fila i y de la columna j (los márgenes)
n	total de la tabla
e_{ij}	frecuencia esperada si las variables fueran independientes

2. Las frecuencias esperadas

$$e_{ij} = \frac{f_{i\cdot}\, f_{\cdot j}}{n}$$

Por qué. Bajo independencia, la probabilidad de caer en la celda (i, j) es el producto de las probabilidades de la fila y de la columna, que se estiman con los márgenes: $\hat{P}(i,j) = \frac{f_{i\cdot}}{n} \cdot \frac{f_{\cdot j}}{n}$. Multiplicando por n sale la fórmula. Dicho de otro modo: cada fila se reparte entre las columnas con el **porcentaje global** de cada columna.

Los esperados suman lo mismo que los observados en cada fila y en cada columna. Es la primera verificación de una cuenta a mano.

---

3. El estadístico y sus grados de libertad

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{c} \frac{(o_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}} \sim \chi^2_{(r-1)(c-1)} \text{ aproximada, si } H_0 \text{ es cierta.}$$

- H_0: las dos variables son independientes. H_1: hay asociación (sin dirección: la prueba es siempre de cola derecha, porque cualquier alejamiento agranda χ^2).
- Se rechaza si $\chi^2 > \chi^2_{1-\alpha,\,(r-1)(c-1)}$; el valor p es $P(\chi^2_{gl} \geq \chi^2_{obs})$.

Por qué se divide por e_{ij}. Un conteo se comporta como una Poisson, cuya varianza es su media: una diferencia de 5 pesa mucho si se esperaban 4 y poco si se esperaban 400. Dividir por e_{ij} pone todas las celdas en la misma escala.

Por qué $(r-1)(c-1)$ grados de libertad. Con los márgenes fijos, basta llenar $(r-1)(c-1)$ celdas para que las demás queden determinadas (la última fila y la última columna salen por diferencia). En una tabla de 2 × 2, una sola celda decide todo: 1 grado de libertad.

---

4. Supuestos y qué hacer cuando fallan

Supuesto	Qué pasa si falla	Qué hacer
Cada unidad cae en **una sola** celda y las unidades son independientes	Si un cliente reclama tres veces o una persona marca varias opciones, los conteos no son independientes y el valor p sale demasiado chico	Contar unidades, no respuestas; o analizar cada opción por separado
Se usan **conteos**, no porcentajes ni promedios	Con porcentajes el estadístico cambia con la escala y no significa nada	Volver a los conteos originales
Esperados suficientes: todos $e_{ij} \geq 5$ (regla de Cochran, más flexible: ninguno bajo 1 y no más del 20 % de las celdas bajo 5)	La aproximación a la chi-cuadrado falla y el valor p no es confiable	Juntar categorías con sentido (no para buscar significancia); en 2 × 2, usar Fisher
Variables categóricas	Una variable continua cortada en tramos pierde información y el resultado depende del corte	Si es continua, usar las pruebas de las unidades 2, 6 o 7

Tablas de 2 × 2.

- **Corrección de Yates.** Resta 0,5 a cada $|o_{ij} - e_{ij}|$ antes de elevar al cuadrado. Corrige que se aproxime una distribución discreta con una continua y hace la prueba más conservadora (valor p más alto). Algunos textos la piden solo con esperados entre 5 y 10 y $n < 100$; con muestras grandes casi no cambia nada. **Ojo:** `scipy.stats.chi2_contingency` la aplica **por defecto** en toda tabla de 2 × 2; para la versión sin corrección se pasa `correction=False`. Informa siempre cuál usaste.
- **Prueba exacta de Fisher.** Cuando hay esperados bajo 5, no se aproxima: con los márgenes fijos, el conteo a de la primera celda sigue una hipergeométrica,

$$P(a) = \frac{\binom{c_1}{a}\binom{n-c_1}{f_1-a}}{\binom{n}{f_1}},$$

con f_1 el total de la primera fila y c_1 el de la primera columna. El valor p bilateral suma las probabilidades de todas las tablas posibles que son **tan o menos probables** que la observada. En Python: `stats.fisher_exact(tabla)`. Para tablas mayores existen versiones exactas o por simulación; en este ramo basta juntar categorías.

5. Independencia u homogeneidad · la misma cuenta, dos diseños

	Independencia	Homogeneidad
Cómo se juntan los datos	**una** muestra de n unidades, cada una clasificada en las dos variables	**varias** muestras, una por fila, de tamaño fijado de antemano
Qué márgenes son aleatorios	los dos	solo las columnas
H_0	las variables son independientes	la distribución de la columna es igual en todas las poblaciones
Cálculo	el mismo: $e_{ij} = f_{i\cdot} f_{\cdot j}/n$ y $(r-1)(c-1)$ gl	el mismo

La diferencia está en lo que se puede concluir. En la homogeneidad no tiene sentido leer los porcentajes de **columna** (los tamaños de las filas los fijó quien diseñó el estudio). La prueba de varias proporciones de la unidad 3 es una homogeneidad con dos columnas, y con dos filas y dos columnas es exactamente la z de dos proporciones al cuadrado.

6. Cuánta asociación · la V de Cramér

χ^2 crece con n: si se duplica la muestra con los mismos porcentajes, χ^2 se duplica y el valor p se achica, aunque la asociación sea la misma. Para medir **la fuerza** se divide por lo que crece:

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2}{n\,(k-1)}}, \qquad k = \min(r, c)$$

V va de 0 (independencia perfecta en la muestra) a 1 (cada fila determina la columna). En una tabla de 2 × 2, V es el coeficiente ϕ. Una guía (de Cohen) que depende de $k-1$:

$k-1$	Pequeño	Mediano	Grande
1 (tablas de 2 × c)	0,10	0,30	0,50
2 (tablas de 3 × 3, 3 × 4…)	0,07	0,21	0,35

La guía es una referencia, no una regla: lo que importa es si la diferencia de porcentajes cambia una decisión. Un informe completo da las dos cosas: el valor p (¿es real?) y la V con los porcentajes de fila (¿cuánto importa?).

7. Dónde está la asociación · los residuos

La chi-cuadrado es global: dice que hay asociación, no en qué celdas. Para eso se miran los residuos.

- **Residuo de Pearson:** $r_{ij} = \dfrac{o_{ij} - e_{ij}}{\sqrt{e_{ij}}}$. Su cuadrado es el aporte de la celda a χ^2.
- **Residuo ajustado (estandarizado):**

$$d_{ij} = \frac{o_{ij} - e_{ij}}{\sqrt{e_{ij}\left(1 - \dfrac{f_{i\cdot}}{n}\right)\left(1 - \dfrac{f_{\cdot j}}{n}\right)}}$$

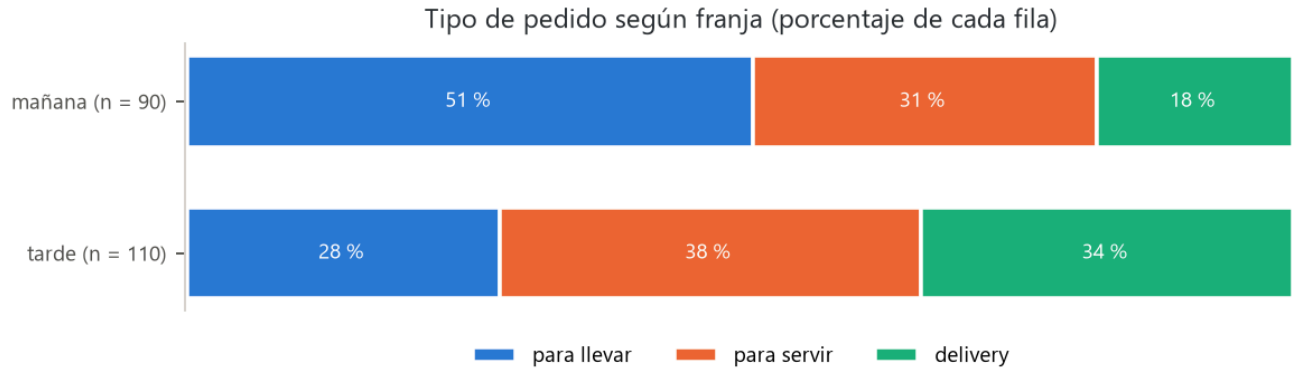
  Bajo independencia se comporta como una normal estándar, así que $|d_{ij}| > 2$ (más exacto, 1,96) señala una celda con más (positivo) o menos (negativo) casos de los esperados. En Python: `Table(tabla).standardized_resids` de `statsmodels`.

Por qué el ajustado. El de Pearson tiene varianza menor que 1 (los márgenes están fijos), así que subestima lo raro de una celda; el ajuste corrige esa varianza. Con muchas celdas, alguna pasará 2 por azar: en una tabla grande conviene exigir más (por ejemplo, 3) o leer el patrón completo y no una celda suelta. En una tabla de 2 × 2 los cuatro residuos ajustados valen lo mismo en valor absoluto, y ese valor es $|z|$.

8. Ejemplo resuelto · una cafetería de Chillán

Una cafetería del centro de Chillán quiere decidir cuántas personas poner en caja, en mesas y en despacho según la hora. Un día registró los 200 pedidos según la franja y el tipo:

Franja	Para llevar	Para servir	Delivery	Total
mañana	46	28	16	90
tarde	31	42	37	110
Total	77	70	53	200



En la mañana la mitad es para llevar; en la tarde, un tercio es delivery.

Supuestos. Cada pedido aparece una sola vez y en una sola celda. Se revisan los esperados en el paso 3.

Paso 1 · Pregunta. ¿El tipo de pedido depende de la franja?

Paso 2 · Hipótesis. H_0: franja y tipo de pedido son independientes. H_1: están asociados.

Paso 3 · Estadístico. Esperados, por ejemplo $e_{11} = 90 \cdot 77/200 = 34{,}65$. Observado · esperado:

Franja	Para llevar	Para servir	Delivery
mañana	46 · 34,65	28 · 31,50	16 · 23,85
tarde	31 · 42,35	42 · 38,50	37 · 29,15

Todos los esperados superan 5. Aportes $(o-e)^2/e$:

Franja	Para llevar	Para servir	Delivery
mañana	3,72	0,39	2,58
tarde	3,04	0,32	2,11

$\chi^2 = 12{,}16$ con $(2-1)(3-1) = 2$ gl.

Paso 4 · Valor p. $P(\chi^2_2 \geq 12{,}16) = 0{,}0023$. Región de rechazo al 5 %: $\chi^2 > 5{,}99$.

Paso 5 · Conclusión. El tipo de pedido sí depende de la franja horaria.

Cuánta y dónde. $V = \sqrt{12{,}16/(200 \cdot 1)} = 0{,}247$: una asociación entre pequeña y mediana (sección 6), pero que mueve la dotación. Residuos ajustados:

Franja	Para llevar	Para servir	Delivery
mañana	3,32	-1,04	-2,53
tarde	-3,32	1,04	2,53

Para llevar en la mañana y delivery en la tarde son las celdas que se apartan ($|d| > 2$); «para servir» no cambia tanto entre franjas.

Con Python (cuaderno `notebooks/u04_chi_cuadrado.ipynb`, datos en `datos/u04_ejemplo.csv`):

```
from scipy import stats
from statsmodels.stats.contingency_tables import Table

chi = stats.chi2_contingency(tabla)        # sin Yates: la tabla no es de 2 x 2
chi.statistic, chi.dof, chi.pvalue         # 12,16 · 2 · 0,0023
chi.expected_freq                          # los esperados de arriba
np.sqrt(chi.statistic / (tabla.sum() * (min(tabla.shape) - 1)))   # V = 0,247
Table(tabla).standardized_resids           # residuos ajustados
```

Cómo se lee. La mañana es de caja (para llevar) y la tarde de despacho (delivery). La decisión: en la mañana, la persona extra va a la caja; en la tarde, a armar pedidos de delivery. Las mesas no justifican cambios entre franjas. Como es un solo día, conviene repetir el registro una semana antes de cambiar turnos.

9. Errores típicos

Error	Cómo evitarlo
Calcular la chi-cuadrado con porcentajes o con promedios	Solo conteos de unidades
Calcular mal los esperados (repartir «a ojo» para que cuadren los márgenes)	$e_{ij} = f_{i\cdot} f_{\cdot j} / n$ en cada celda; después comprueba que filas y columnas sumen lo mismo que los observados
Usar $rc - 1$ grados de libertad	Son $(r-1)(c-1)$; el $k - 1 - p$ es de la bondad de ajuste (unidad 5)
Seguir adelante con esperados bajo 5	Junta categorías con sentido o, en 2 × 2, usa Fisher
No saber si `scipy` aplicó Yates	En 2 × 2 la aplica por defecto; escribe `correction=False` si quieres la otra e informa cuál usaste
Decir «se acepta la independencia»	«No hay evidencia de asociación»; con poca muestra la prueba ve poco
Leer un χ^2 grande como asociación fuerte	χ^2 crece con n: informa la V de Cramér y los porcentajes de fila
Decir dónde está la asociación mirando solo el valor p	Mira los residuos ajustados y el patrón de porcentajes
Leer causalidad en una asociación	La tabla muestra que van juntas; una tercera variable puede explicar todo (ejercicio 4.9)

10. Práctica

Diez ejercicios: 4.1 a 4.4 básicos, 4.5 a 4.8 intermedios, 4.9 y 4.10 de desafío. Usa $\alpha = 0{,}05$ salvo que se diga otra cosa. Las pautas están en la sección 11. Todos los datos son ficticios.

4.1 · Gimnasio (básico). Un gimnasio de Los Ángeles clasificó a 220 socios según su plan y el horario en que más entrenan:

Plan	Mañana	Tarde	Noche
mensual	34	51	45
anual	26	22	42

Calcula los esperados, la chi-cuadrado, los grados de libertad, el valor p y la V de Cramér. ¿El horario depende del plan?

4.2 · Capacitación y accidentes (básico). Una constructora registró si cada trabajador tuvo un accidente con tiempo perdido durante el año:

Grupo	Con accidente	Sin accidente
con capacitación	7	78
sin capacitación	19	76

(a) Prueba la independencia sin y con la corrección de Yates. (b) Calcula ϕ. (c) Calcula la z de dos proporciones (unidad 3) y comprueba que z^2 es la chi-cuadrado sin Yates. (d) ¿Se puede decir que la capacitación **reduce** los accidentes?

4.3 · Leer un resultado (básico). Un informe dice: «tabla de 3 × 4, $n = 420$, $\chi^2 = 11{,}8$». ¿Cuántos grados de libertad tiene? ¿Cuál es el valor crítico al 5 %? ¿Qué valor p y qué V de Cramér corresponden? ¿Qué concluyes?

4.4 · Significativo no es importante (básico). El estudio A (tabla de 2 × 2, $n = 200$) obtuvo $\chi^2 = 9{,}6$; el estudio B (tabla de 3 × 3, $n = 5.000$), $\chi^2 = 48$. Calcula el valor p y la V de cada uno. ¿Cuál muestra la asociación más fuerte?

4.5 · Medio de pago y edad (intermedio). Un supermercado de Linares registró 500 compras:

Edad	Efectivo	Débito	Crédito
18 a 34	18	96	46
35 a 54	25	88	67
55 o más	52	61	47

Prueba la independencia, calcula la V y usa los residuos ajustados para decir dónde está la asociación. ¿Qué haría el supermercado con este resultado?

4.6 · Esperados chicos (intermedio). Un taller mecánico clasificó 140 órdenes de trabajo:

Cliente	Mantención	Frenos	Motor	Eléctrico
particular	48	22	9	3
empresa	30	14	12	2

(a) Calcula los esperados. ¿Se cumple la regla? (b) Junta las dos categorías que tenga sentido juntar y prueba la independencia. (c) Compara con lo que habría dado la tabla original.

4.7 · Tiempo de espera en tres centros (intermedio). Una empresa sanitaria encuestó **120, 150 y 130** clientes (cantidades fijadas de antemano) en tres centros de atención sobre cuánto esperaron:

Centro	Menos de 5 min	5 a 15 min	Más de 15 min
centro A	54	44	22
centro B	51	63	36
centro C	34	52	44

(a) ¿Es una prueba de independencia o de homogeneidad? ¿Qué cambia? (b) Resuélvela con los porcentajes de fila, la V y los residuos ajustados. (c) ¿Qué centro se revisa primero?

4.8 · La misma tabla, diez veces más grande (intermedio). Una encuesta piloto de 60 clientes cruzó si usan la aplicación y si volvieron a comprar: 18 y 12 entre quienes usan la aplicación (volvió, no volvió), 12 y 18 entre quienes no. (a) Prueba la independencia sin Yates y con Yates. (b) La encuesta definitiva de 600 clientes da exactamente los mismos porcentajes. Calcula χ^2, el valor p y la V. (c) ¿Cambió la asociación?

4.9 · Dos empresas de reparto y dos zonas (desafío). Una distribuidora compara las entregas a tiempo de dos empresas de reparto (A y B), separadas por zona:

Zona	A (a tiempo/total)	B (a tiempo/total)
urbana	180 de 200	46 de 50
rural	30 de 50	130 de 200

(a) Calcula el porcentaje a tiempo de cada empresa en cada zona y en total. (b) Prueba la asociación entre empresa y puntualidad en el total y dentro de cada zona (revisa los esperados). (c) ¿Qué empresa es más puntual? Explica la contradicción.

4.10 · Fisher a mano (desafío). Un taller probó un proveedor nuevo de tinta: de 10 lotes del proveedor nuevo rechazó 1; de 8 del antiguo rechazó 5. (a) Revisa los esperados. (b) Calcula a mano la prueba exacta de Fisher bilateral. (c) Compara con la chi-cuadrado sin y con Yates. ¿Qué conclusión informarías?

---

11. Pautas

4.1. Esperados ($e = f_{i\cdot} f_{\cdot j} / 220$):

Plan	Mañana	Tarde	Noche
mensual	35,45	43,14	51,41
anual	24,55	29,86	35,59

$\chi^2 = 5{,}60$ con 2 gl, bajo el crítico 5,99; $p = 0{,}061$; $V = 0{,}160$. Al 5 % no hay evidencia de que el horario dependa del plan. La tarde tiene más socios mensuales de lo esperado (residuo ajustado 2,29), pero la prueba global no alcanza: es una pista para mirar con más datos, no una conclusión.

4.2. (a) Esperados: 12,28 y 72,72 en la primera fila; 13,72 y 81,28 en la segunda. Sin Yates, $\chi^2 = 5{,}02$ ($p = 0{,}025$); con Yates, $\chi^2 = 4{,}12$ ($p = 0{,}042$). Las dos rechazan. (b) $\phi = 0{,}167$, asociación pequeña. (c) Accidentes: 8,2 % con capacitación y 20,0 % sin ella; $z = -2{,}24$ y $z^2 = 5{,}02$. (d) Hay asociación, pero el estudio es observacional: si se capacitó a las cuadrillas más ordenadas o con tareas menos riesgosas, la diferencia podría venir de eso. Para hablar de efecto hace falta asignar la capacitación al azar o comparar trabajadores con tareas parecidas.

4.3. $(3-1)(4-1) = 6$ gl; crítico 12,59. Como $11{,}8 < 12{,}59$, no se rechaza: $p = 0{,}067$. $V = \sqrt{11{,}8/(420 \cdot 2)} = 0{,}119$. No hay evidencia de asociación al 5 %, y si la hubiera sería débil.

4.4. A: 1 gl, $p = 0{,}0019$, $V = 0{,}219$. B: 4 gl, $p < 0{,}001$, $V = 0{,}069$. B tiene el valor p más chico y el χ^2 más grande, pero A muestra la asociación **más fuerte** (más de tres veces la V). La diferencia de B es casi segura y casi irrelevante; con 5.000 casos se detecta cualquier cosa.

4.5. Esperados:

Edad	Efectivo	Débito	Crédito
18 a 34	30,40	78,40	51,20
35 a 54	34,20	88,20	57,60
55 o más	30,40	78,40	51,20

$\chi^2 = 33{,}10$ con 4 gl, $p < 0{,}001$; $V = 0{,}182$, entre pequeña y mediana para $k - 1 = 2$. Residuos ajustados:

Edad	Efectivo	Débito	Crédito
18 a 34	-3,03	3,38	-1,07
35 a 54	-2,18	-0,04	1,88
55 o más	5,28	-3,34	-0,86

La asociación está en el efectivo de los mayores de 55 (muchos más de los esperados) y en el débito de los jóvenes. El crédito no se aparta en ningún tramo. Para el supermercado: no eliminar las cajas con efectivo aunque el promedio general lo sugiera, porque concentran a un grupo de clientes.

4.6. (a) Esperados:

Cliente	Mantención	Frenos	Motor	Eléctrico
particular	45,69	21,09	12,30	2,93
empresa	32,31	14,91	8,70	2,07

Dos de ocho celdas (25 %) quedan bajo 5: no se cumple ni la regla estricta ni la de Cochran. (b) Juntar **motor y eléctrico** (las dos reparaciones mayores) y no, por ejemplo, eléctrico con mantención. La tabla de 2 × 3 queda con esperado mínimo 10,77; $\chi^2 = 2{,}03$ con 2 gl, $p = 0{,}362$. No hay evidencia de que el tipo de servicio dependa del tipo de cliente. (c) La tabla original daba $\chi^2 = 2{,}52$ y $p = 0{,}472$: la misma conclusión, pero con un valor p en el que no se podía confiar. Juntar se decide por el sentido de las categorías, nunca mirando qué combinación da significativo.

4.7. (a) Homogeneidad: los tamaños de las filas (120, 150, 130) los fijó la empresa. La cuenta es la misma; cambia la pregunta (¿el reparto de los tiempos de espera es igual en los tres centros?) y no se leen porcentajes de columna. (b) Porcentajes de fila:

Centro	Menos de 5 min	5 a 15 min	Más de 15 min
centro A	45,0 %	36,7 %	18,3 %
centro B	34,0 %	42,0 %	24,0 %
centro C	26,2 %	40,0 %	33,8 %

$\chi^2 = 13{,}00$ con 4 gl, $p = 0{,}011$, $V = 0{,}127$ (pequeña). Residuos ajustados:

Centro	Menos de 5 min	5 a 15 min	Más de 15 min
centro A	2,82	-0,82	-2,15
centro B	-0,24	0,71	-0,53
centro C	-2,51	0,07	2,66

(c) El **centro C**: tiene más esperas de más de 15 minutos y menos esperas cortas de las que tendría si atendiera como el promedio. El A es el modelo a copiar.

4.8. (a) Esperados de 15 en todas las celdas. Sin Yates, $\chi^2 = 2{,}40$, $p = 0{,}121$; con Yates, $\chi^2 = 1{,}67$, $p = 0{,}197$. No hay evidencia de asociación. (b) Con 600 clientes y los mismos porcentajes, $\chi^2 = 24{,}00$ (diez veces más) y $p < 0{,}001$. (c) La asociación **no cambió**: $V = 0{,}200$ en las dos. Cambió la capacidad de verla. En el piloto, «no se rechaza» nunca quiso decir «la aplicación no influye».

4.9. (a)

Zona	A	B	A (%)	B (%)
urbana	180/200	46/50	90,0 %	92,0 %
rural	30/50	130/200	60,0 %	65,0 %
total	210/250	176/250	84,0 %	70,4 %

(b) En el total, $\chi^2 = 13{,}14$ (1 gl, sin Yates), $p = 0{,}0003$: A parece mucho más puntual. En la zona urbana hay un esperado de 4,80 (atrasos de B): se usa Fisher, $p = 0{,}794$. En la rural, $\chi^2 = 0{,}43$, $p = 0{,}510$. Dentro de cada zona no hay diferencia, y si la hay favorece a **B**. (c) Es la **paradoja de Simpson**. A reparte sobre todo en la zona urbana (200 de sus 250 entregas), que es fácil; B, sobre todo en la rural (200 de 250), que es difícil. El total compara zonas, no empresas. Antes de castigar a B hay que comparar dentro de cada zona: la zona es la tercera variable que explica la asociación del total.

4.10. (a) Hay 6 lotes rechazados de 18. Esperados: 3,33 y 6,67 en el proveedor nuevo; 2,67 y 5,33 en el antiguo. Dos celdas bajo 5 (mínimo 2,67): la chi-cuadrado no es confiable. (b) Con márgenes fijos (10 lotes nuevos, 6 rechazados, 18 en total), los rechazados del proveedor nuevo pueden ser de 0 a 6, y $\binom{18}{10} = 43.758$:

Rechazados del nuevo	Probabilidad
0	0,0015
1	0,0302
2	0,1697
3	0,3620
4	0,3167
5	0,1086
6	0,0113

La observada (1 rechazado) tiene probabilidad 0,0302. Las tablas tan o menos probables son las de 0, 1 y 6: $p = 0{,}0015 + 0{,}0302 + 0{,}0113 = 0{,}043$. (c) Sin Yates, $\chi^2 = 5{,}51$ y $p = 0{,}019$ (demasiado optimista); con Yates, $\chi^2 = 3{,}40$ y $p = 0{,}065$ (demasiado conservador). Se informa Fisher: al 5 %, el proveedor nuevo tiene menos lotes rechazados. Con 18 lotes, la conclusión es frágil: un lote más o menos la cambia. Conviene seguir registrando antes de cambiar de proveedor.

---

12. Caso integrador · Estampa Sur: ¿el tipo de reclamo depende del canal?

> Estampa Sur es el taller ficticio que recorre el ramo. Sus datos son **simulados** con semilla fija por `verificacion/caso_estampa_sur_datos.py` (archivo `datos/reclamos_canal.csv`): no describen ningún taller real.

Lo que recibe de la unidad 3. La chi-cuadrado de homogeneidad de las tasas de defecto de tres proveedores (una tabla de 3 × 2) mostró que no son iguales ($p = 0{,}043$). Aquí la misma herramienta se usa con una tabla de 3 × 3.

Estampa Sur vende por tres canales: su tienda, su página web y contratos con colegios (poleras de generación y de educación física). Registró 335 reclamos según canal y tipo:

Canal	Talla	Color	Atraso	Total
tienda	41	28	17	86
web	63	35	52	150
colegios	22	31	46	99
Total	126	94	115	335

Supuestos. Cada reclamo es de un pedido distinto y se clasificó en un solo tipo (el principal). Esperados:

Canal	Talla	Color	Atraso
tienda	32,35	24,13	29,52
web	56,42	42,09	51,49
colegios	37,24	27,78	33,99

El mínimo es 24,13: la aproximación es buena.

Paso 1 · Pregunta. ¿El tipo de reclamo depende del canal de venta?

Paso 2 · Hipótesis. H_0: canal y tipo de reclamo son independientes. H_1: están asociados.

Paso 3 · Estadístico. Aportes $(o - e)^2/e$:

Canal	Talla	Color	Atraso
tienda	2,32	0,62	5,31
web	0,77	1,19	0,01
colegios	6,23	0,37	4,25

$\chi^2 = 21{,}07$ con $(3-1)(3-1) = 4$ gl.

Paso 4 · Valor p. p < 0,001. Región de rechazo al 5 %: $\chi^2 > 9{,}49$.

Paso 5 · Conclusión. El tipo de reclamo depende del canal de venta.

Cuánta. $V = \sqrt{21{,}07/(335 \cdot 2)} = 0{,}177$: entre pequeña y mediana para $k - 1 = 2$ (más cerca de mediana). Porcentajes de fila:

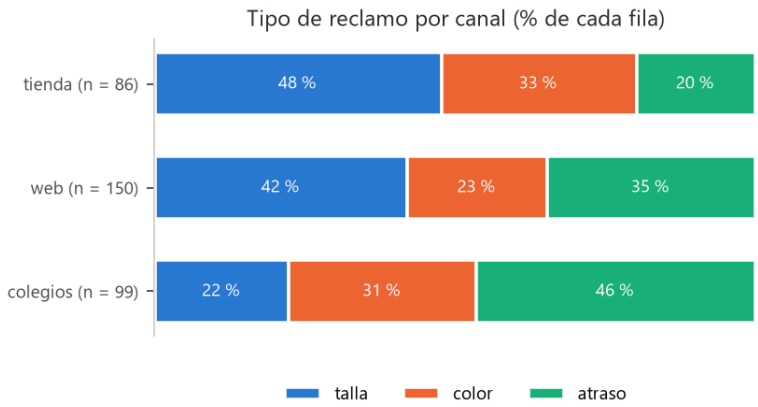
Canal	Talla	Color	Atraso
tienda	47,7 %	32,6 %	19,8 %
web	42,0 %	23,3 %	34,7 %
colegios	22,2 %	31,3 %	46,5 %
todos	37,6 %	28,1 %	34,3 %

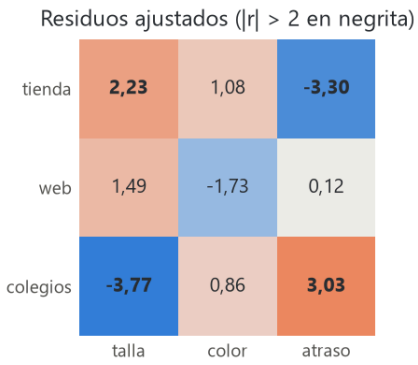
Dónde. Residuos de Pearson (su cuadrado es el aporte):

Canal	Talla	Color	Atraso
tienda	1,52	0,79	-2,30
web	0,88	-1,09	0,07
colegios	-2,50	0,61	2,06

y residuos ajustados, los que se comparan con 2:

Canal	Talla	Color	Atraso
tienda	2,23	1,08	-3,30
web	1,49	-1,73	0,12
colegios	-3,77	0,86	3,03





Con nueve celdas, cuatro pasan de 2 en valor absoluto y tres pasan de 3: el patrón no es azar. Los **colegios reclaman por atraso** mucho más de lo esperado y casi no por talla (las tallas vienen en una planilla del colegio). La **tienda reclama por talla** y casi nunca por atraso (se lleva la prenda en el momento). La web está cerca del promedio en todo.

Decisión para Estampa Sur. El problema de los colegios es de **plazos**, no de calidad: los pedidos de colegio necesitan una fecha comprometida con holgura y aviso de avance. En la tienda, el problema es de **tallas**: una tabla de medidas a la vista y un probador reducirían los cambios. Un mismo plan de mejora para todos los canales gastaría esfuerzo donde no hay problema.

Lo que pasa a la unidad 5. La misma suma $\sum(o-e)^2/e$ sirve para preguntar si los datos siguen una distribución: allí los esperados salen de un modelo (¿las llegadas de pedidos web son exponenciales?) y los grados de libertad son $k-1-p$. En la unidad 11, una tabla de conteos como esta se modela con una regresión de Poisson.

---

13. Para seguir

En los libros del ramo.

- Walpole, Myers, Myers y Ye, *Probability & Statistics for Engineers & Scientists* (Pearson, 2017): en el capítulo de pruebas de hipótesis, las secciones de bondad de ajuste, prueba de independencia para datos categóricos y prueba de homogeneidad.
- Kutner y otros, *Applied Linear Statistical Models* (McGraw-Hill, 2004), para cuando las tablas se convierten en modelos (unidad 11).

Abierto y gratis.

- Diez, Çetinkaya-Rundel y Barr, *OpenIntro Statistics*, sección 6.4 «Chi-square test for two-way tables» (en inglés): https://www.openintro.org/book/os/

Con el tutor. Pega `tutor/contexto.md` al inicio de la conversación con cualquier IA y pídele, por ejemplo: «Dame una tabla de 3 × 4 con una celda que se aparte mucho y corrígeme los esperados, la V de Cramér y los residuos ajustados».
